(v) $\left(e^{y}+1\right)\cos x\ dx+e^{y}\sin x\ dy=0$

(vi) $\left(ydx-xdy\right)\cot\left(\frac{x}{y}\right)=ny^{2}dx$

(vii) $\frac{dy}{dx}-x\sqrt{25-x^{2}}=0$

(viii) $x\cos y\ dy=e^{x}\left(x\log x+1\right)dx$

(ix) $\tan y\frac{dy}{dx}=\cos\left(x+y\right)+\cos\left(x-y\right)$

(x) $\frac{dy}{dx}=\tan^{2}\left(x+y\right)$

10.6.3 சமபடித்தான அமைப்பு அல்லது சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகள் (Homogeneous Form or Homogeneous Differential Equation)

வரையறை 10.12 : (n-ஆம் சமபடித்தான சார்பு)

$n\in\mathbb{R}$ மற்றும் பொருத்தமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட x, y மற்றும் t ஆகியவற்றுக்கு $f(tx,ty)=t^{n}f(x,y)$ எனில், x, y ஆகியவற்றை மாறிகளாகக் கொண்ட சார்பு $f(x,y)$ ஆனது n ஆம் படியில் **சமபடித்தான** சார்பு எனப்படும். இது **ஆய்லரின் சமபடித்தன்மை** எனவும் அழைக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $f(x,y)=6x^{2}+2xy+4y^{2}$ என்பது x, y-ல் அமைந்த படி 2 உடைய சமபடித்தான சார்பாகும்.

(ii) ஆனால் $f(x,y)=x^{3}+\left(\sin x\right)e^{y}$ என்பது சமபடித்தான சார்பு அல்ல.

$f(x,y)$ என்பது படி 0 கொண்ட **சமபடித்தான** சார்பு எனில், $f(x,y)$ என்பதை எப்பொழுதும் $g\left(\frac{y}{x}\right)$ அல்லது $g\left(\frac{x}{y}\right)$ எனும் வடிவில் எழுதுமாறு g எனும் சார்பு இருக்கும்.

வரையறை 10.13 : (சமபடித்தான வகைக்கெழுச் சமன்பாடு)

ஒரு சாதாரண வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx}=g\left(\frac{y}{x}\right)$ எனும் அமைப்பில் எழுதமுடியுமானால், அச்சமன்பாடு **சமபடித்தான அமைப்பில்** உள்ள வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.

கவனிக்க

வரையறை 10.8இல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள "சமபடித்தான" எனும் வார்த்தையும் வரையறை 10.12இல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள "சமபடித்தான" எனும் வார்த்தையும் வெவ்வேறு பொருள் கொண்டவை என்பதை கவனத்தில் கொள்க.

குறிப்புரை

(i) M மற்றும் N என்பவை **ஒரே படி கொண்ட சமபடித்தான சார்புகள்** எனில், வகையீடு அமைப்பில் உள்ள $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாடு **சமபடித்தான** வகைக்கெழுச் சமன்பாடு எனப்படும்.

(ii) மேற்கண்ட சமன்பாட்டை, $\frac{dy}{dx}=f(x,y)$ [வகைக்கெழு வடிவம்] என எழுதலாம். இங்கு $f(x,y)=-M(x,y)/N(x,y)$ ஆகும். இச்சார்பு படி 0 கொண்ட சமபடித்தான சார்பு எனத் தெளிவாகக் காணலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(1) $\left(x^{2}-3y^{2}\right)dx+2xy\ dy=0$ எனும் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டை கருதுவோம். கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டை $\frac{dy}{dx}=\frac{3y^{2}-x^{2}}{2xy}=\frac{3}{2}\left(\frac{y}{x}\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y/x}\right)$ என எழுதலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 171 16-12-2022 17:56:31